

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Título del Proyecto:

FacultAR

PONDERACIÓN: 23

Horas Aproximadas: 50

Contenido

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Competencias que desarrollaremos	3
3. Objetivos del Aprendizaje.....	3
3.1 Objetivo General.....	4
3.2 Objetivos Específicos	4
4. Enunciado del Proyecto	4
4.1 Descripción del problema a resolver.....	4
4.2 Alcance del proyecto	5
4.3 Requerimientos técnicos	8
4.4 Entregables	10
5. Metodología	11
6. Desarrollo de Habilidades Blandas	13
6.1 Proyectos en Grupo.....	13
6.2 Proyectos Individuales.....	14
7. Cronograma.....	14
8. Rúbrica de Calificación	15
8.1 Requisitos para optar a la calificación.....	15
8.2 Resumen de Puntuaciones.....	16
8.3 Detalle de la Calificación	16
8.4 Valores	18

1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una aplicación web basada en Realidad Aumentada, orientada a la exploración académica y cultural de las diferentes facultades que conforman la Universidad de San Carlos de Guatemala. El sistema, denominado FacultAR, permitirá a los usuarios escanear el logotipo de una facultad para desplegar una interfaz en RA con información enriquecida, incluyendo su historia, carreras, enlaces institucionales, contenido multimedia, trivias interactivas y filtros temáticos personalizados.

A través del uso de bibliotecas como MindAR y AR.js, los estudiantes implementarán un entorno interactivo en el que cada facultad será reconocida como marcador visual. Tras su identificación, el sistema activará trivias clasificadas por nivel de dificultad (principiante, intermedio y avanzado), que pondrán a prueba el conocimiento del usuario y desbloquearán filtros faciales conmemorativos relacionados con la identidad visual de cada unidad académica.

Adicionalmente, se incorporará un módulo administrativo protegido por autenticación, desde el cual será posible gestionar todos los datos dinámicos del sistema, incluyendo facultades, marcadores, enlaces multimedia, preguntas de trivia, filtros temáticos y estadísticas de uso. Toda esta información será manejada mediante un archivo JSON estructurado que podrá ser importado y exportado desde el sistema para facilitar el control de versiones y la administración de contenido.

Esta iniciativa busca fortalecer las competencias prácticas en lógica de interacción, representación del conocimiento, visualización inmersiva y desarrollo de aplicaciones front-end, acercando a los estudiantes a escenarios reales de desarrollo tecnológico en los ámbitos educativo y cultural.

2. Competencias que desarrollaremos

- Integra fundamentos de lógica, realidad aumentada y simulación robótica mediante el uso de entornos de desarrollo como Tau Prolog, AR.js y Three.js para resolver problemas relacionados a inferencia, interacción digital y simulación de comportamientos autónomo.
- Implementa soluciones de inteligencia artificial empleando técnicas de inferencia lógica, diseño de entornos virtuales y control de robots en distintos escenarios de optimización, clasificación y toma de decisiones.
- Crea aplicaciones de realidad aumentada con contenido digital interactivo mediante el uso de bibliotecas como AR.js y técnicas de diseño de experiencias para integrar información virtual en el mundo real de forma efectiva y funcional.

3. Objetivos del Aprendizaje

3.1 Objetivo General

Al finalizar el proyecto, los estudiantes serán capaces de desarrollar una aplicación web funcional e interactiva basada en Realidad Aumentada, que reconozca visualmente marcadores asociados a las distintas facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y muestre contenido informativo, multimedia y evaluativo en tiempo real. El sistema incluirá trivias por nivel, filtros temáticos desbloqueables y herramientas de administración de datos, implementadas utilizando HTML, CSS, JavaScript y bibliotecas AR especializadas como AR.js y MindAR. Se espera que los estudiantes apliquen habilidades de desarrollo front-end, diseño de experiencia de usuario, manipulación de datos estructurados y gestión de contenido en línea.

3.2 Objetivos Específicos

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán ser capaces de:

1. **Desarrollar un sistema funcional:** Aplicar los conocimientos adquiridos en el curso para diseñar, codificar y probar una aplicación que permita identificar marcadores visuales y desplegar contenido interactivo mediante Realidad Aumentada. Esto incluirá la integración de marcadores personalizados, filtros faciales temáticos y trivias gamificadas para evaluar el conocimiento del usuario.
2. **Diseñar interfaces interactivas en RA:** Implementar interfaces de usuario accesibles, intuitivas y visualmente atractivas que permitan explorar información académica de manera inmersiva. Estas interfaces deberán facilitar la visualización de datos, el uso de filtros, la navegación por trivias y la captura de fotografías personalizadas.
3. **Administrar dinámicamente la base de conocimientos:** Desarrollar un módulo administrativo que permita gestionar desde la interfaz web los datos del sistema, como facultades, marcadores, enlaces, trivias, filtros y estadísticas. El sistema deberá permitir la carga y descarga de un archivo JSON estructurado que contenga toda la configuración y uso registrado.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema a resolver

En la actualidad, muchos estudiantes nuevos o incluso miembros antiguos de la comunidad universitaria desconocen la historia, los valores, las carreras y los logros de las distintas facultades que conforman la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta falta de conocimiento institucional puede dificultar la orientación vocacional, debilitar el sentido de pertenencia y desaprovechar oportunidades de desarrollo académico o cultural.

Por otro lado, los métodos tradicionales de promoción y orientación universitaria, como ferias educativas, trípticos o presentaciones presenciales, no siempre logran captar el interés de los estudiantes o brindar una experiencia memorable e interactiva. En un contexto en el que las tecnologías inmersivas y los medios digitales juegan un rol clave en la comunicación educativa, es necesario desarrollar herramientas que integren innovación, participación y divulgación institucional.

Este proyecto propone el diseño y desarrollo de FacultAR, una aplicación web basada en Realidad Aumentada que permita a los usuarios escanear el logotipo de una facultad de la Universidad de San Carlos de Guatemala para acceder, en tiempo real, a información enriquecida sobre dicha facultad. La aplicación debe mostrar una interfaz en RA sobre el logo, que contenga datos históricos, una ficha institucional, la lista completa de carreras que ofrece la facultad, enlaces oficiales, contenido multimedia y trivias temáticas que pongan a prueba el conocimiento del usuario en distintos niveles. Cada trivia estará dividida en tres niveles de dificultad: principiante, intermedio y avanzado.

Una vez completada una trivia correctamente, el sistema deberá desbloquear un filtro facial temático vinculado a la facultad y al nivel alcanzado, el cual podrá ser usado por el usuario para tomarse una fotografía directamente desde la interfaz AR. Cada filtro deberá contener elementos visuales representativos de la facultad, tales como su escudo, colores institucionales, lemas o elementos gráficos relacionados con sus disciplinas académicas.

El sistema también deberá incluir una sección de bitácora académica donde se almacenen, de manera local, los filtros desbloqueados, el progreso en las trivias, y las facultades que el usuario ha explorado durante su sesión. Esta información no se almacenará en servidores, sino de forma temporal utilizando almacenamiento local en el navegador.

Además, la aplicación debe contar con un módulo administrativo protegido por autenticación, accesible solo a usuarios con credenciales, desde donde se podrá gestionar toda la información que será mostrada en la interfaz de usuario. Este módulo permitirá agregar, editar y eliminar facultades, así como administrar su ficha institucional, logotipo para reconocimiento AR, contenido multimedia, preguntas de trivia y los filtros temáticos por nivel. Las modificaciones realizadas por el administrador deben aplicarse en tiempo real y reflejarse directamente en la interfaz pública sin requerir intervención manual en el código fuente.

En conjunto, el objetivo del sistema es ofrecer una experiencia atractiva, educativa e inmersiva que sirva como herramienta de orientación universitaria, de promoción institucional y de exploración cultural en el marco de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

4.2 Alcance del proyecto

El sistema **FacultAR** debe ser implementado como una aplicación web responsiva, accesible desde dispositivos móviles o computadoras, sin requerir instalación, servidores backend o frameworks modernos. Toda la arquitectura debe desarrollarse utilizando únicamente tecnologías del lado del cliente: **HTML, CSS y JavaScript puro**, complementadas con **AR.js** y **MindAR** para la integración de Realidad Aumentada basada en reconocimiento de imagen (marcadores) y aplicación de filtros faciales mediante seguimiento de rostro.

Inicio

Al ingresar al sistema, el usuario encontrará una pantalla de bienvenida que describa el objetivo de la aplicación, el uso de RA en contextos educativos y las instrucciones básicas para su uso. Desde esta interfaz se podrá acceder a la cámara para escanear logotipos oficiales de las distintas facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Usuario

Dichos logotipos actuarán como marcadores visuales, y al ser reconocidos por el sistema, deberán desplegar una interfaz AR enriquecida con información académica, institucional e interactiva.

Cada facultad reconocida por el sistema deberá presentar en su interfaz los siguientes elementos obligatorios:

- Nombre oficial y descripción institucional breve que incluya una reseña histórica o cultural significativa.
- Lista detallada de carreras que ofrece la facultad, incluyendo duración estimada, modalidad y grado académico.
- Hipervínculo al sitio web oficial de la facultad (página institucional o red social activa).
- Enlace geográfico a la ubicación de la facultad dentro del campus central o sede correspondiente (vinculado con Google Maps).
- Contenido multimedia enriquecido, como imágenes o videos representativos de la vida universitaria, instalaciones, actividades o eventos relevantes.

Por lineamientos de arquitectura y eficiencia, los archivos multimedia no deben almacenarse directamente en el repositorio del proyecto. En su lugar, todos los elementos audiovisuales (imágenes, videos, audios) deberán ser alojados en plataformas externas de almacenamiento, tales como **Amazon S3, Firebase Storage, Imgur, YouTube, Vimeo, Google Drive (con enlaces públicos)** u otros servicios equivalentes. La aplicación deberá referenciar estos recursos mediante URLs, asegurando así una carga más liviana, modular y escalable en la gestión del contenido.

Además de la información institucional, cada facultad deberá incluir en su interfaz AR una sección de **trivias gamificadas**, las cuales también deben mostrarse como elementos dentro de la experiencia en Realidad Aumentada. Estas trivias estarán divididas en **tres niveles de dificultad**: principiante, intermedio y avanzado. Cada nivel debe contener al menos tres preguntas con opción múltiple, retroalimentación inmediata y validación de respuestas correctas. Una vez completada correctamente una trivia, el sistema debe **desbloquear un filtro facial temático** específico de la facultad y del nivel superado.

Este filtro será aplicado utilizando el componente de Face Tracking de MindAR, y deberá permitir al usuario visualizarse en tiempo real con elementos decorativos representativos de la facultad (como el escudo, colores, lemas o íconos alusivos a la unidad académica). El usuario podrá tomarse una fotografía con el filtro desbloqueado, y se le deberá ofrecer la opción de **descargarla localmente desde el navegador**. No es necesario implementar almacenamiento persistente ni envío a servidores externos.

No obstante, se requiere que el sistema mantenga un **historial de progreso local durante la sesión activa**, utilizando tecnologías como *localStorage* o *sessionStorage*. Este historial debe reflejar:

- Las facultades ya escaneadas por el usuario.
- Los niveles de trivia completados por facultad.
- Los filtros temáticos desbloqueados.
- El número de aciertos en cada trivia.

Toda esta información deberá mostrarse en una sección personalizada titulada “**Mi Bitácora**”, accesible desde la interfaz general del usuario. La persistencia entre sesiones no es obligatoria, pero puede ser implementada de forma opcional si se desea extender la funcionalidad.

Administrador

Por otro lado, el sistema debe contar con un **módulo administrativo privado**, accesible mediante login, donde el usuario administrador podrá gestionar completamente la información mostrada al usuario explorador.

El módulo de administración debe permitir:

- Agregar nuevas facultades al sistema con su información institucional completa y relacionarlas con su marcador visual AR correspondiente.
- Cargar o reemplazar el archivo de marcadores AR (formato *.mind* o equivalente) que permita el reconocimiento visual de las facultades en el motor MindAR.
- Subir o modificar los enlaces a contenido multimedia alojado en servicios externos, sin almacenar archivos en el repositorio.
- Registrar y editar trivias por facultad y nivel, con sus respectivas preguntas, opciones de respuesta, correctas e incorrectas, y retroalimentación.
- Asociar filtros temáticos a cada nivel de trivia por facultad, referenciando las URLs de dichos recursos de forma externa.
- Consultar un panel resumen con estadísticas básicas, como: número de escaneos por facultad, trivias más completadas, niveles más superados y filtros más usados.

Todos los datos dinámicos del sistema (facultades, marcadores, trivias, filtros, enlaces, descripciones y estadísticas) deberán estar organizados dentro de un **archivo JSON estructurado**, el cual funcionará como la base de datos local del sistema. Este archivo no debe editarse manualmente, sino únicamente a través de la interfaz de administración.

La estructura del archivo JSON queda a discreción del estudiante para darle la forma que más le facilite su uso y manipulación.

El sistema deberá permitir las siguientes operaciones sobre este archivo:

- **Carga del archivo JSON** para importar toda la configuración del sistema desde una fuente externa (por ejemplo, al iniciar o restaurar el proyecto).
- **Descarga del archivo JSON actualizado**, reflejando todos los cambios realizados desde el módulo de administración, incluyendo nuevas facultades, trivias, enlaces y estadísticas de uso.
- **Se deben implementar como mínimo 5 facultades.**

Estas funcionalidades permitirán mantener una administración ordenada, realizar copias de respaldo, migrar datos entre instancias del sistema o preparar versiones actualizadas sin modificar el código fuente directamente.

Como funcionalidad adicional, los estudiantes podrán, si así lo desean, implementar una **base de datos ligera** como Firebase Realtime Database para reemplazar el archivo JSON, siempre y cuando no interfiera con las tecnologías requeridas ni con la operación del sistema en modo local.

Se espera que el resultado sea una plataforma innovadora, funcional, educativa y visualmente atractiva, que promueva el conocimiento institucional, fortalezca la identidad académica, y aproveche la Realidad Aumentada como medio de exploración y aprendizaje significativo en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

4.3 Requerimientos técnicos

Para el desarrollo del proyecto FacultAR, los estudiantes deberán emplear exclusivamente tecnologías del lado del cliente, sin servidores, sin bases de datos complejas ni frameworks avanzados. El objetivo es que los estudiantes comprendan en profundidad los principios de diseño web responsivo, manejo de archivos JSON, y despliegue de experiencias inmersivas mediante Realidad Aumentada.

Las herramientas y tecnologías requeridas son:

- **Lenguajes de programación:**
El sistema debe ser desarrollado utilizando únicamente HTML, CSS y JavaScript puro. Está prohibido el uso de frameworks modernos como React, Angular, Vue, así como el uso de runtimes como Node.js. Esta restricción busca fortalecer la comprensión de los principios básicos del desarrollo web, y garantizar la compatibilidad directa con bibliotecas AR del lado del cliente.
- **Bibliotecas de Realidad Aumentada:**
La integración de Realidad Aumentada se realizará utilizando AR.js y MindAR. Queda a discreción de los estudiantes si utilizar ambas o únicamente una y en que parte del proyecto se utilizará cada una.

- **Gestión de contenido dinámico:**

Toda la información relacionada con las facultades, trivias, filtros, enlaces multimedia, marcadores y estadísticas será estructurada en un archivo JSON. Este archivo servirá como la base de datos local del sistema. El sistema deberá permitir:

- La **carga manual del archivo JSON** por medio del módulo administrativo.
- La **descarga del archivo JSON actualizado**, reflejando los cambios hechos por el administrador durante la sesión.

- **Carga de marcadores AR:**

Además del archivo JSON, el sistema deberá permitir la carga de archivos de marcadores AR (.mind o similar) para permitir el reconocimiento visual de las facultades por parte del motor MindAR.

- **Multimedia alojado externamente:**

Los archivos multimedia (videos, imágenes, audios, filtros) deben estar alojados en servicios externos como Amazon S3, Firebase Storage, YouTube, Google Drive o similares. El sistema debe acceder a estos archivos mediante URLs. No se permite incluir archivos multimedia directamente en el repositorio del proyecto, ni cargarlos de forma local.

- **Interfaz web responsiva:**

La interfaz de usuario deberá ser responsiva, clara, intuitiva y accesible desde dispositivos móviles y computadoras sin instalación. El sistema debe permitir:

- Reconocimiento de marcadores para cada facultad.
- Visualización del contenido institucional en RA.
- Navegación por trivias temáticas.
- Aplicación de filtros y captura de fotografía.
- Acceso a la sección “Mi Bitácora”, con historial local de progreso del usuario.

- **Control de versiones y publicación:**

Todo el proyecto deberá estar alojado en un repositorio privado en GitHub durante su desarrollo, cuyo nombre será: Pendiente, agregar la carpeta “Proyecto2”.

El auxiliar robinbuezo11 deberá ser agregado como colaborador con permisos completos. Una vez calificado, el repositorio deberá hacerse público. La aplicación final deberá ser publicada mediante **GitHub Pages**.

- **Licencia:**

El proyecto debe ser **Open Source con licencia MIT**, la cual debe incluirse explícitamente en el repositorio.

4.4 Entregables

Tipo	Descripción
Aplicación Web	Enlace funcional a la aplicación web publicada mediante GitHub Pages . Debe estar alojada dentro del mismo repositorio del proyecto.
Manual Técnico	Documento en PDF que describa la arquitectura del sistema, las bibliotecas utilizadas, el uso de MindAR y AR.js, la estructura y manejo del archivo JSON, y el flujo completo entre el reconocimiento de marcadores, visualización RA, trivias y filtros. Debe incluir esquemas o diagramas explicativos.
Manual de Usuario	Documento destinado a los usuarios de la aplicación. Debe incluir capturas de pantalla e instrucciones para el uso del escaneo de facultades, acceso a trivias, uso de filtros, y descarga de fotografías. También debe explicar el módulo “Mi Bitácora” y los límites del sistema.
Código Fuente	Repositorio de GitHub con el código completo (HTML, CSS, JS, y archivos de configuración como JSON y marcadores .mind). El código debe estar debidamente comentado, organizado en carpetas funcionales y reflejar buenas prácticas de desarrollo.

- **Fecha límite de entrega:** Pendiente.
- **Colaborador obligatorio en el repositorio:** El auxiliar *robinbuezo11* debe ser agregado al repositorio como colaborador con permisos de lectura completa.
- **Nombre del repositorio:** Pendiente. Agregar la carpeta llamada “Proyecto2”
- **Medio de entrega:** El enlace al repositorio y al sitio web publicado debe ser enviado a través de la plataforma UEDI

5. Metodología

El desarrollo del proyecto FacultAR deberá seguir una metodología organizada y progresiva que permita a los estudiantes avanzar en fases claramente definidas, enfocadas tanto en la implementación técnica como en la experiencia de usuario. Se recomienda aplicar principios de desarrollo ágil, particularmente metodologías como SCRUM, que facilitan el trabajo en equipo, la iteración constante, el manejo de tareas por sprint y la mejora continua a partir de retroalimentación.

A continuación, se describen las etapas mínimas que deben abordarse durante el desarrollo del proyecto:

1. Investigación preliminar

Los estudiantes deberán iniciar con una revisión técnica sobre los fundamentos de la Realidad Aumentada basada en marcadores visuales y seguimiento facial. Esto incluye el estudio de las bibliotecas AR.js y MindAR, su integración en entornos web sin servidor, y la manipulación de estructuras JSON para administrar contenido dinámico. También se investigará sobre la creación de filtros visuales personalizados y estrategias para el diseño de trivias educativas gamificadas.

2. Diseño conceptual y de interacción

En esta fase se definirán todos los componentes visuales y funcionales de la aplicación. Se elaborarán:

- Diagramas de flujo de navegación del usuario.
- Bocetos (mockups) de la interfaz de bienvenida, visualización AR, trivias, filtros y la bitácora.
- Estructura inicial del archivo JSON, incluyendo campos clave para cada facultad, su contenido, enlaces multimedia y trivias.
- Relación entre marcadores visuales y entidades académicas, asegurando que el sistema pueda identificar y asociar correctamente cada logotipo con su contenido.

3. Desarrollo de la interfaz web

Los estudiantes implementarán la estructura HTML, los estilos CSS y la lógica JavaScript para:

- Reconocimiento de marcadores con **AR.js/MindAR**.
- Renderización de contenido en RA.
- Despliegue interactivo de trivias por nivel.
- Aplicación de filtros faciales personalizados.
- Captura de fotografía y descarga local.
- Navegación dentro de la sección “Mi Bitácora”.

Durante esta fase también se implementarán mecanismos para almacenar el progreso del usuario localmente utilizando localStorage o sessionStorage.

4. Integración del archivo JSON y control de datos

Los datos del sistema (facultades, trivias, filtros, enlaces, estadísticas) deberán estructurarse dentro de un archivo JSON único. Se desarrollará un sistema de lectura y escritura desde este archivo, que permita:

- Mostrar dinámicamente los contenidos al usuario.
- Permitir su modificación desde el módulo administrativo.
- Descargar el archivo actualizado con los cambios realizados.
- Cargar un archivo existente para restaurar o importar la configuración del sistema.

5. Desarrollo del módulo administrativo

El módulo de administración permitirá, mediante una interfaz protegida con autenticación:

- Agregar, editar o eliminar facultades y asociarlas a su marcador AR.
- Registrar trivias por nivel de dificultad y asignarles filtros temáticos.
- Enlazar recursos multimedia externos alojados en servicios como S3, Google Drive, YouTube, etc.
- Gestionar y cargar el archivo de marcadores visuales de MindAR.
- Cargar un archivo JSON existente o descargar la versión más reciente con las configuraciones realizadas.
- Consultar estadísticas sobre el uso del sistema (trivias completadas, filtros más utilizados, facultades más escaneadas).

6. Pruebas funcionales y validación

Se realizarán pruebas exhaustivas de funcionamiento en distintos dispositivos (móviles y de escritorio), evaluando la capacidad de reconocimiento de marcadores, el despliegue correcto de la interfaz AR, la funcionalidad de las trivias y filtros, y el manejo del historial de usuario.

7. Documentación técnica y de usuario

Una vez finalizado el desarrollo, se deberán elaborar:

- Un **manual técnico** detallado con la estructura del proyecto, diseño de componentes, explicación del archivo JSON, flujos de interacción, uso de bibliotecas y decisiones de implementación.
- Un **manual de usuario** con instrucciones claras para el uso del sistema desde el rol de visitante y desde el rol de administrador, ilustrado con capturas y consejos prácticos.

8. Presentación final del proyecto

Finalmente, cada grupo deberá presentar su proyecto, demostrando:

- El funcionamiento completo de la aplicación.
- La interacción con marcadores y filtros.
- El diseño del archivo JSON y cómo se administra.
- La gestión del contenido desde el módulo administrativo.
- La justificación de sus decisiones técnicas.

Durante la presentación se evaluará tanto la calidad técnica como la claridad, dominio del tema, trabajo en equipo y documentación entregada.

6. Desarrollo de Habilidades Blandas

Para complementar las habilidades técnicas adquiridas durante el desarrollo del sistema FacultAR, los estudiantes deberán fortalecer una serie de competencias blandas esenciales en entornos profesionales y colaborativos. El proyecto está diseñado no solo para promover el dominio de herramientas tecnológicas, sino también para fomentar el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la responsabilidad individual y el pensamiento crítico.

6.1 Proyectos en Grupo

El desarrollo del proyecto será realizado en equipos colaborativos, por lo que la organización interna y la gestión de roles serán elementos clave para el éxito de este. Cada grupo deberá establecer una estructura de trabajo con roles definidos.

Para la coordinación y seguimiento del proyecto se recomienda el uso de herramientas colaborativas como:

- **Trello, Notion o ClickUp** para la gestión de tareas, planificación por fases y control de progreso.
- **Google Docs o Overleaf** para la redacción colaborativa de manuales y documentación.
- **GitHub** para el control de versiones, revisión de código y despliegue del sitio web.

6.1.1 Trabajo en Equipo

Cada integrante deberá asumir una responsabilidad específica, pero todos deben participar en la toma de decisiones críticas del proyecto. Se espera que los estudiantes desarrollen su capacidad para coordinar tareas, delegar de forma equitativa, resolver problemas conjuntamente y mantener un flujo de trabajo coherente y productivo.

6.1.2 Comunicación Efectiva

Los equipos deberán mantener una comunicación constante, clara y asertiva, especialmente durante los procesos de diseño, codificación y revisión. Se fomentará la práctica de reuniones periódicas dentro del grupo y con el auxiliar, en las que se deberán compartir avances, bloqueos técnicos, acuerdos y nuevas ideas.

6.1.3 Resolución de Conflictos

Los equipos podrán enfrentar desacuerdos sobre decisiones técnicas, diseño de interfaz, prioridades o carga de trabajo. Se espera que los estudiantes utilicen herramientas de diálogo, mediación y retroalimentación para abordar conflictos de manera constructiva y mantener el enfoque colectivo en el cumplimiento de objetivos.

6.2 Proyectos Individuales

En casos justificados y con autorización del auxiliar, algunos estudiantes podrán desarrollar el proyecto de manera individual. Esta modalidad requiere un nivel más alto de disciplina, autonomía y compromiso.

6.2.1 Autogestión del Tiempo

Los estudiantes deberán elaborar un cronograma personal de trabajo, planificar metas semanales y controlar el avance del proyecto de manera independiente, priorizando tareas clave y distribuyendo sus recursos de forma eficiente.

6.2.2 Responsabilidad y Compromiso

El estudiante será responsable de todas las fases del desarrollo, desde la investigación y codificación, hasta las pruebas y documentación. Esta experiencia potencia el sentido de responsabilidad profesional y el desarrollo integral de habilidades técnicas y personales.

6.2.3 Resolución de Problemas

El desarrollo individual requiere la identificación y solución autónoma de problemas técnicos, errores de código, integración de bibliotecas o diseño de lógica. Se espera que el estudiante investigue activamente, consulte documentación y aplique su criterio para encontrar soluciones funcionales.

6.2.4 Reflexión Personal

Al concluir el proyecto, el estudiante deberá realizar una **autoevaluación crítica**, reflexionando sobre lo aprendido, las herramientas utilizadas, las decisiones tomadas y las mejoras que implementaría en una versión futura. Este proceso ayudará a consolidar el conocimiento adquirido y desarrollar habilidades de mejora continua.

7. Cronograma

El desarrollo del proyecto FacultAR se estructurará en dos entregas principales, distribuidas a lo largo del semestre, con fechas que serán definidas oficialmente por el catedrático y comunicadas oportunamente. La primera entrega (Tarea 2) corresponde a un avance inicial obligatorio que será evaluado como parte del curso, y servirá como base para construir el sistema final. La segunda entrega incluirá el proyecto completo, funcional, probado y documentado.

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto		
Entrega No. 1 – Tarea 2		
Entrega No. 2 – Proyecto Final		
Calificación		

Detalle por entrega

- **Entrega No. 1 – Tarea 2:** Esta entrega servirá para evaluar el progreso inicial del sistema. Se espera que los estudiantes presenten:
 - Estructura general de la interfaz de usuario.
 - Reconocimiento básico de al menos una facultad mediante marcador AR.
 - Estructura inicial del archivo JSON con al menos una facultad registrada.
 - Visualización de contenido institucional básico en RA (nombre, descripción, carreras, enlaces).
 - Diseño y carga de una trivia inicial (nivel principiante) relacionada con la facultad reconocida.
 - Registro funcional del progreso local en la bitácora del usuario (aunque sea parcial).
 - Estructura del módulo administrativo (aunque no completamente funcional).
 - La evaluación se enfocará en validar el cumplimiento de los requerimientos básicos, el avance en la lógica de interacción y la correcta configuración de los componentes RA.

- **Entrega No. 2 – Proyecto Final:** Corresponde a la versión final del sistema FacultAR, completamente funcional, con todos los módulos implementados, pruebas realizadas, documentación completa y publicación del sitio en GitHub Pages.

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de ser evaluado, el proyecto deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos. Si alguno de estos no se cumple, el proyecto no podrá ser calificado y se considerará como no entregado o incompleto:

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Cumplimiento de la tecnología establecida	El desarrollo debe haberse realizado utilizando únicamente HTML, CSS, JavaScript puro y las librerías MindAR y AR.js. No se permite el uso de frameworks ni runtimes externos.	
Uso de herramientas requeridas	El sistema debe estar publicado en GitHub Pages y gestionado mediante un repositorio en GitHub con control de versiones adecuado. Se debe agregar al auxiliar <i>robinbuezo11</i> como colaborador.	
Gestión y entregas del proyecto	Se deben haber entregado ambas fases (avance y entrega final) dentro de las fechas establecidas en el cronograma. Todas las versiones deben estar registradas.	

Documentación obligatoria	Se deben entregar el manual de usuario, el manual técnico, todos debidamente elaborados. El informe técnico debe contener diagramas.	
Evaluación de coherencia diagnóstica	Debe incluir al menos tres casos clínicos analizados con reflexión crítica sobre los resultados generados por el sistema.	

8.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Conocimiento		
Módulo de Usuario	55	
Modulo del Administrador	35	
Sub-Total	90	
2. Habilidades		
Documentación	4	
Preguntas	6	
Sub-Total	10	
TOTAL	100	

8.3 Detalle de la Calificación

Descripción de Ponderación	Valor	Observación	Punteo
1. Conocimiento			
Módulo del Usuario	55		
Reconocimiento de marcadores AR funcional	5	Mínimo una facultad debe reconocerse correctamente	
Interfaz informativa RA por facultad	10	Despliega información completa: nombre, historia, carreras, enlaces, multimedia	

Carga eficiente de archivos multimedia vía URLs	5	No se alojan en el repositorio	
Implementación de trivias por niveles (3 niveles por facultad)	10	Funcionales, con retroalimentación y control de respuestas	
Desbloqueo y aplicación de filtros faciales	15	Utiliza Face Tracking correctamente y cuenta con un filtro por cada nivel de cada facultad.	
Captura y descarga de fotografía con filtro	5	Descargar imagen tras completar trivía	
Registro de progreso local ("Mi Bitácora")	5	Visualización de avances durante la sesión	
Módulo del Administrador	35		
Gestión de facultades, sus datos, trivias y filtros	15	Agregar/editar/borrar contenido desde el frontend	
Carga y descarga del archivo JSON	5	Estructura válida, integración y persistencia funcional	
Carga del archivo de marcadores AR	5	El sistema permite cargar archivo <i>.mind</i> o <i>similar</i>	
Visualización de estadísticas	5	Facultades más escaneadas, filtros más usados, trivias respondidas	
Interfaz de administración funcional y comprensible	5	Fluida, ordenada y alineada con requerimientos	
2. Habilidades	10		
Documentación	4		
Manual Técnico	2	Estructura, explicación del JSON, arquitectura del sistema, diagramas, etc.	
Manual de Usuario	2	Claro y orientado al usuario final con el uso paso a paso.	
Preguntas	6		
Pregunta 1	2	Pregunta teórica o sobre el desarrollo del proyecto	
Pregunta 2	2	Pregunta teórica o sobre el desarrollo del proyecto	
Pregunta 3	2	Pregunta teórica o sobre el desarrollo del proyecto	

Penalizaciones			
Entrega fuera del plazo establecido	-20	Solo si se entrega fuera del plazo oficial (En caso de que la calificación sea mucho tiempo después de la entrega la penalización puede ser mayor).	
Impuntualidad en la calificación	-20	En caso de impuntualidad en la calificación.	
TOTAL	100		

8.4 Valores

En el desarrollo del proyecto FacultAR, se espera que los estudiantes demuestren un alto nivel de honestidad académica, responsabilidad ética y compromiso profesional. El cumplimiento de los principios que se detallan a continuación será obligatorio y cualquier incumplimiento será sancionado conforme a las normativas vigentes de la Escuela de Ciencias y Sistemas.

1. Originalidad del Trabajo

Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código, marcadores, documentación técnica y recursos asociados. Se espera que el trabajo entregado sea producto del conocimiento adquirido en el curso y del esfuerzo auténtico de sus autores.

2. Prohibición de Copias y Plagio

Queda estrictamente prohibido copiar, replicar o adaptar total o parcialmente el código, documentación o cualquier componente del proyecto desde otras fuentes sin el debido análisis, modificación y referencia.

- La detección de plagio (entre compañeros, de internet o de ciclos anteriores) será penalizada con calificación de 0 puntos.
- Los responsables serán **reportados formalmente a la Escuela de Ciencias y Sistemas**.
- Esto incluye el uso de ediciones superficiales de código ajeno, sin comprensión real ni justificación lógica.

3. Uso Responsable de Recursos Externos

Está permitido el uso de bibliotecas de consulta, ejemplos o fragmentos educativos siempre y cuando:

- Se referencien adecuadamente en el código o en los anexos.
- Se comprenda completamente su funcionamiento.
- No se utilicen como sustituto de la lógica propia del proyecto. Cualquier duda deberá ser consultada con el catedrático o auxiliar antes de su uso.

4. **Revisión y Validación del Trabajo**

El equipo docente podrá utilizar herramientas automáticas y revisiones manuales para comparar entregas y detectar similitudes no justificadas.

- En caso de sospecha, el estudiante deberá defender su solución, explicar sus decisiones y justificar el funcionamiento de su código y todo lo relacionado.
- Si no logra demostrar la autoría o comprensión del trabajo, se asignará **una calificación de 0 puntos**, sin opción a apelación académica.

5. **Licencia y Transparencia del Proyecto**

- El proyecto debe ser **OpenSource** bajo licencia **MIT**.
- Todo el código, marcadores, documentación técnica, pruebas y manuales deberán estar alojados en un repositorio de GitHub privado durante el desarrollo.
- Una vez calificado, el repositorio deberá hacerse público.
- El auxiliar del curso (**robinbuezo11**) debe ser agregado como colaborador en el repositorio.
- El nombre del repositorio debe seguir el formato: Pendiente. Agregar la carpeta llamada "Proyecto2"

6. **Entrega y Fechas Límite**

- No se permitirá realizar modificaciones al código ni a la documentación después de la fecha de entrega final establecida en el cronograma.
- Las entregas fuera del plazo establecido pueden considerarse no válidas y se aplicarán las penalizaciones indicadas, a menos que se haya aprobado una prórroga justificada con anterioridad.